CENTRALE LYON

# WEEX – PHASE 1

CHRISTOPHER RAKOTONDRAVONY

ENZO SAFER

LOUIS MAILLOT

CHLOÉ MENDYK

ARIJ BEN AHMED

ASSIA MADLOUM

CENTRALE LYON

# TABLE DES MATIÈRES


## Caractéristiques de l'éolienne 3

Objectifs 3
Hypothèses 3
Équations utiles 3
Résultats 3

## Caractéristique météo 6

### Détermination de la densité de probabilité du vent en fonction de la vitesse : 6

Objectif 6
Équations utiles 6
Résultats 7

### Détermination de la distribution des vents 8

# Caractéristiques de l'éolienne

## Objectifs

L'objectif de cette partie est de caractériser l'éolienne donnée. Les données fournies sont les suivantes :

- Le diamètre de l'éolienne : 150 mètres ;
- Les différentes valeurs de vitesse du vent ;
- Les caractéristiques de l'air tels que la pression atmosphérique, la température de l'air ;
- La puissance électrique produite.

Les grandeurs à calculer sont :

- La puissance mécanique produite par l'écoulement de l'air.
- L'évolution de la puissance électrique en fonction de la vitesse du vent
- Le rendement de l'éolienne

## Hypothèses

Les hypothèses à prendre en compte sont :

- Le fluide est incompressible car le nombre de Mach est inférieur à 0,3. On prend ainsi pour la suite du problème une masse volumique de 1,2608 [kg/m$^3$]
- L'écoulement est considéré stationnaire
- Le fluide est parfait
- L'air est un gaz parfait
- Les pales des éoliennes sont orientables de manière que la vitesse relative soit toujours alignée aux profiles des pales.

## Équations utiles

Pour atteindre l'objectif, on utilisera 2 équations qui sont :

- La loi des gaz parfait : $\frac{P}{\rho} = rT$ ; qui traduit que le rapport entre la pression et la masse volumique de l'air est égale au produit de la constante du gaz parfait pour l'air et sa température ;
- L'équation de puissance : $P_{elec} = \frac{16}{27}\,\boldsymbol{\eta}\,\frac{1}{2}\,\boldsymbol{\rho}\,V_0^3 S$. Où $V_0$ correspond à la vitesse d'entrainement du vent, S la section balayée par les pâles de l'éolienne et $\boldsymbol{\eta}$ le rendement de la conversion mécanique en électrique. Elle traduit puissance électrique qui est égale au rendement multiplié par la puissance mécanique.

## Résultats

### A. Détermination de la puissance max :

La puissance mécanique correspond à la quantité d'énergie que l'éolienne peut extraire du vent. Elle dépend de plusieurs facteurs tels que :

- Le diamètre des pales ;
- La vitesse du vent ;
- La masse volumique de l'air.

Elle peut être déterminée grâce à la formule : $P_{max} = \frac{16}{27}\,\frac{1}{2}\,\boldsymbol{\rho}\,V_0^3 S$.
La courbe suivante présente l'évolution de la puissance mécanique en fonction de la vitesse du vent.

En abscisses de cette courbe, on observe les différentes valeurs de vitesse en m/s et en ordonnée, on observe les valeurs de la puissance mécanique en watt.
Cette courbe suit la valeur de la vitesse au cube. Pour les petites valeurs de vitesses, la puissance avoisine 0 watt, tandis que pour les valeurs qui tendent vers 28 m/s, la puissance atteint 13,29 × 10$^7$ watts.

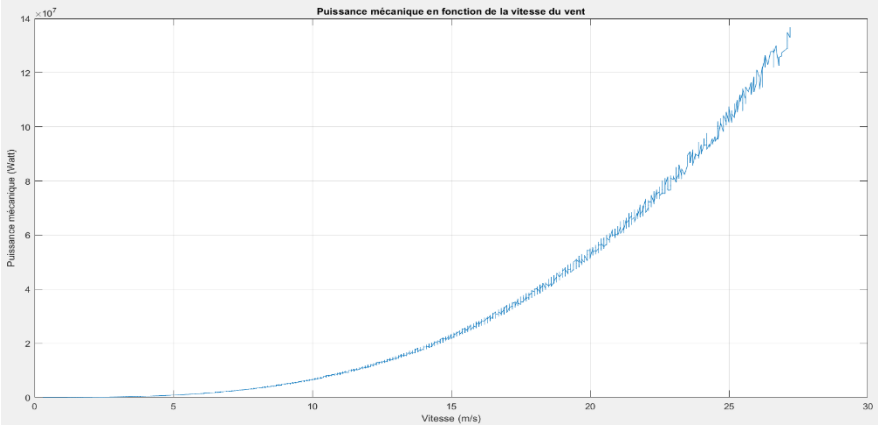



Figure 1: Puissance max en fonction de la vitesse du vent

### B. Évolution de la puissance électrique en fonction de la vitesse du vent :

En prenant en compte les données mises à disposition, on peut tracer l'évolution de la puissance électrique produite en fonction de la vitesse du vent. Ainsi, la courbe suivante présente l'évolution de la puissance électrique en fonction de la vitesse du vent.

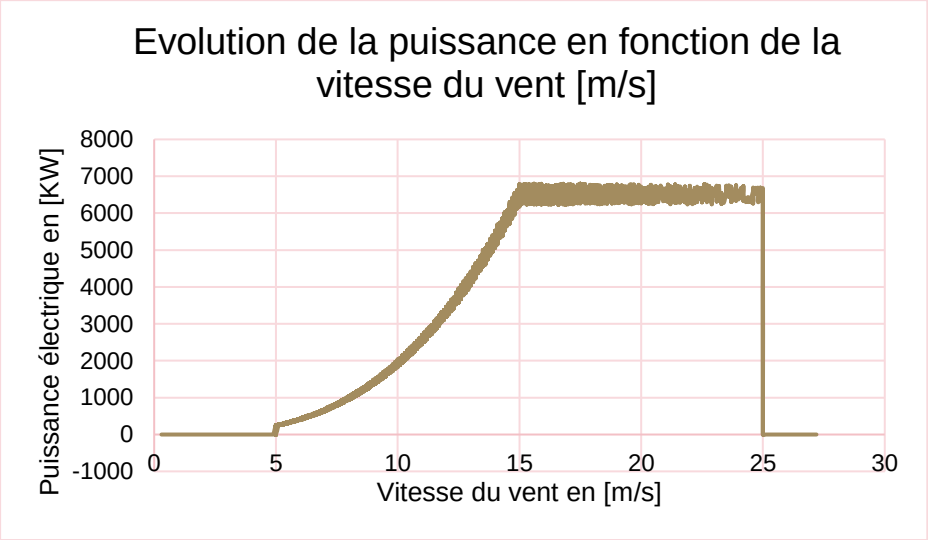



Figure 2 : Evolution de la puissance électrique en fonction de la vitesse du vent

En abscisses de cette courbe, on observe la vitesse d'entrainement du vent allant de 0 à 27,2 m/s et en ordonnée, on a les différentes valeurs de la puissance.
A partir de cette courbe, on peut identifier les différents points de fonctionnement de l'éolienne :

- La vitesse de démarrage qui correspond à la vitesse à partir de laquelle l'éolienne produit de l'électricité. Cette vitesse est de 5 m/s et la puissance produite est comprise entre 236 et 256 KW.
- La vitesse d'écrêtage qui correspond à la vitesse où la puissance électrique tend à stagner autour de 6486 KW. Elle est de 14,7 m/s.
- La vitesse d'arrêt qui correspond à la vitesse où l'éolienne arrête sa production d'électricité. Elle est de 25 m/s.

### C. Determination du rendement :

- 1ière approche : rapport des puissances

On peut définir le rendement de l'éolienne comme le rapport entre la puissance électrique produite et la puissance mécanique.

$$\eta = \frac{P_{ui}}{P_{ui\,max}}$$

On définit également le coefficient de puissance de l'éolienne qui est donné par :

$$C_p = \eta \times \frac{16}{27}$$

Ainsi, la courbe suivante présente l'évolution du coefficient de puissance en fonction de la vitesse du vent.
En abscisses de cette courbe, on a la vitesse du vent et en ordonnée, on observe les valeurs du coefficient de puissance.

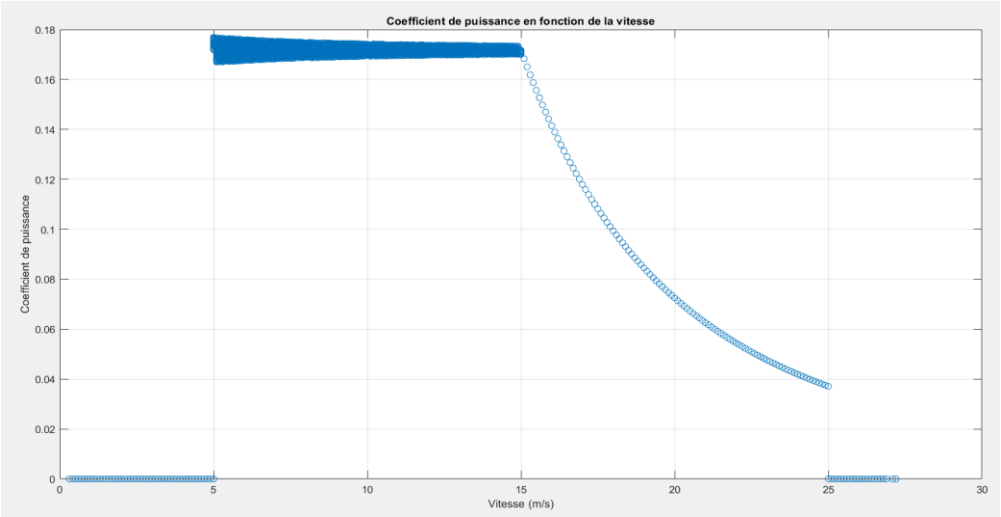



Figure 3 : Evolution du coefficient de puissance en fonction de la vitesse du vent

On voit sur cette courbe que, avant le démarrage de l'éolienne, le coefficient de puissance est égal à 0 et à partir de la vitesse de démarrage jusqu'à la vitesse d'écrêtage, cette valeur stagne autour de 0,172. Après la vitesse d'écrêtage, ce coefficient de puissance diminue. En effet, l'écrêtage impose à l'éolienne de freiner électriquement. Ce qui entraine une diminution du rendement et donc du coefficient de puissance.

- 2ième approche : Régression linéaire

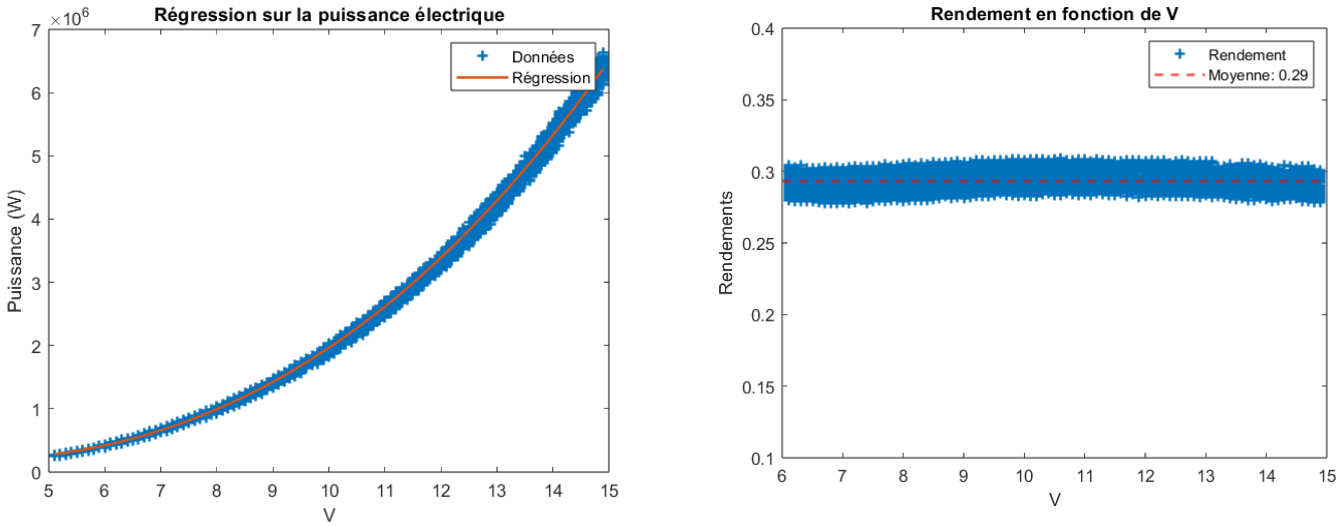



Figure 4 : Régression linéaire

# Caractéristique météo

## Détermination de la densité de probabilité du vent en fonction de la vitesse :

### Objectif

L'objectif de cette partie est de déterminer pour chaque parcelle de Centrosus la densité de probabilité du vent en fonction de la vitesse. Cette densité de probabilité suit la loi de Weibull et dépend de plusieurs paramètres tels que :

- La vitesse du vent ;
- Les facteurs de probabilité tels que le facteur de forme k et le facteur d'échelle c

### Équations utiles

Les équation utilisées dans cette partie sont :

**Équation 1** : Distribution de Weibull

$k$: Facteur de forme
$C$: facteur d'échelle (m/s)

$$Pr(V0) = \frac{k}{C}\left(\frac{V0}{C}\right)^{k-1} exp\left[-\left(\frac{V0}{C}\right)^{k}\right]$$

**Équation 2** : Détermination du facteur d'échelle

Méthode 1 : Vitesse Moyenne

L'objectif est de déterminer la valeur de c en utilisant la formule suivante :

$$\overline{V_0} = c\,\Gamma\left(1+\frac{1}{k}\right)$$

Pour trouver k on essaie de trouver sa valeur par itération en fixant une valeur initiale. k est alors fixé quand la différence entre la valeur approchée de k et sa valeur initiale est inférieure à la tolérance. On trouve alors la valeur de k pour chaque parcelle.

Méthode 2 : Vitesse Médiane

On considère que le facteur de forme de la distribution du Weibull est compris entre 1 et 3. De plus, si on considère que le facteur de forme suit la distribution de Rayleigh, on pose c =2.

Or la vitesse médiane du vent est donnée par :

$$\widetilde{V_0} = c\,\Gamma(ln2)^{\frac{1}{k}}$$

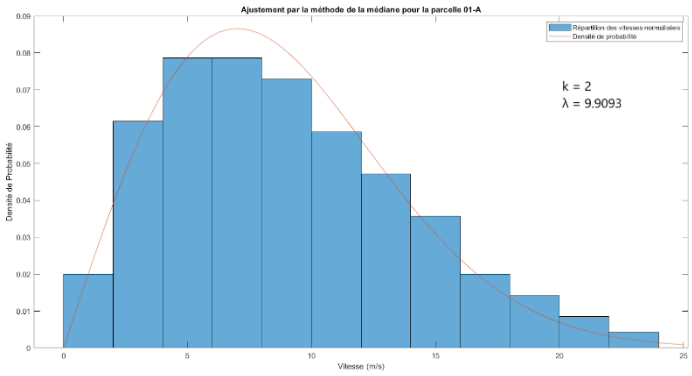
## Résultats

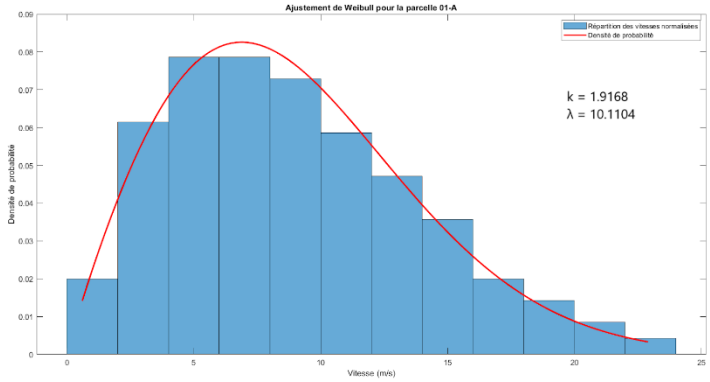
Les courbes suivantes présentent la répartition de la densité du vent en fonction de la sa vitesse en utilisant les 2 approches.

1. <u>Résultats pour la parcelle 01_A :</u>

Cette courbe présente la répartition de la densité en utilisant la première approche. En abscisses, on trouve la vitesse du vent en m/s et en ordonnée la densité de probabilité.

Pour ce modèle, on a imposé k = 2 et on trouve la valeur de facteur de forme c (λ) = 9,9093. La densité de probabilité maximale est égale à 0,087 et la vitesse correspondante est de 7,5 m/s.



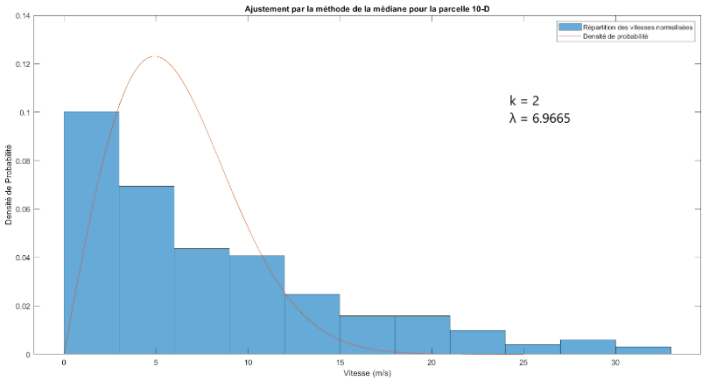

Cette courbe présente la répartition de la densité en utilisant la deuxième approche. En abscisses, on trouve la vitesse du vent en m/s et en ordonnée la densité de probabilité.

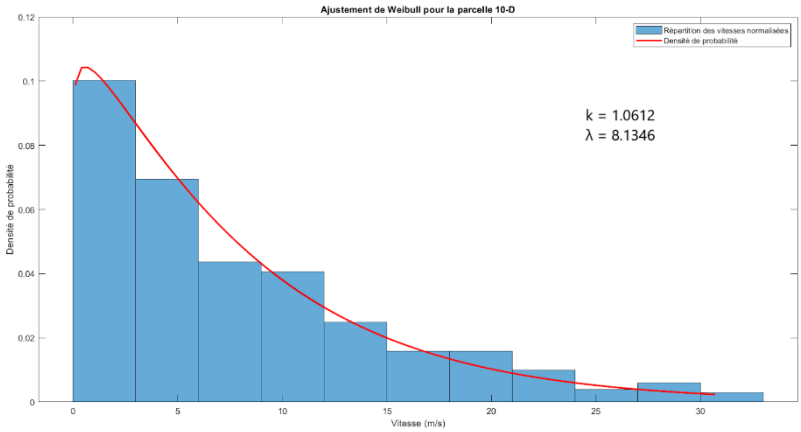
Pour ce modèle, on trouve k = 1,9168 et on trouve la valeur de facteur de forme c (λ) = 10,1104. La densité de probabilité maximale est égale à 0,082 et la vitesse correspondante est de 7,2 m/s.

2. <u>Résultats pour la parcelle 10_D :</u>

Cette courbe présente la répartition de la densité en utilisant la première approche. En abscisses, on trouve la vitesse du vent en m/s et en ordonnée la densité de probabilité.

Pour ce modèle, on trouve k = 2 et on trouve la valeur de facteur de forme c (λ) = 6,9665 m/s. La densité de probabilité maximale est égale à 0,125 et la vitesse correspondante est de 6 m/s.




Cette courbe présente la répartition de la densité en utilisant la première approche. En abscisses, on trouve la vitesse du vent en m/s et en ordonnée la densité de probabilité.

Pour ce modèle, on trouve k = 1,0612 et on trouve la valeur de facteur de forme c (λ) = 8,1346 m/s. La densité de probabilité maximale est égale à 0,11 et la vitesse correspondante est de 1 m/s.

**Figure 5 : Ajustement de Weibull**

**3.** Analyse des résultats :

En étudiant les deux résultats de la parcelle 01_A, on observe que quand le facteur de forme est proche de 2, la première approche reste fiable. Cependant, pour la parcelle 10_D où la répartition de la vitesse du vent est très aléatoire et proche de 1, la distribution de la première approche est beaucoup plus décalée par rapport à la répartition du vent.

Pour la suite, on utilisera donc la méthode par itération pour déterminer la valeur de k et de c.

## Détermination de la distribution des vents

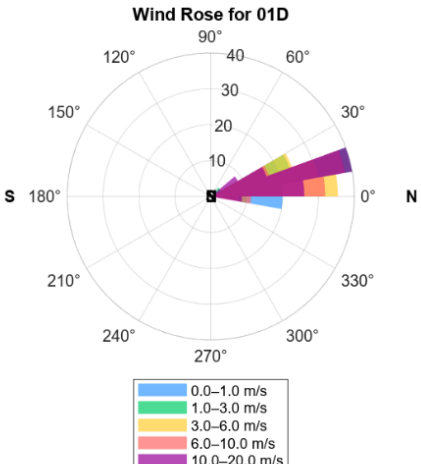



Figure 6 : Rose des vents

Nous avons exploité les 228 fichiers de données à notre disposition, lesquels illustrent l'évolution annuelle de la direction et de la vitesse moyenne du vent pour chaque parcelle définie par le quadrillage de la carte de Centrosus. En recourant à la fonction polarhistogram module de Matlab , nous avons généré une rose des vents spécifique à chaque secteur étudié. Ceci est un exemple pour la cellule 01D:

En représentant la rose des vents de chaque cellule (parcelle) on trouve la carte ci-dessous qui nous montre où la vitesse des vents est maximale. Nous avons aussi fait une carte de chaleur qui illustre la distribution des incertitudes (écart-types) des vitesses de vent pour chaque secteur d'une grille spatio-temporelle. Chaque cellule représente la variabilité annuelle des vitesses mesurées dans un secteur précis. Elle permet d'identifier les zones présentant des fluctuations importantes, essentielles pour l'analyse climatique et l'implantation des éoliennes.

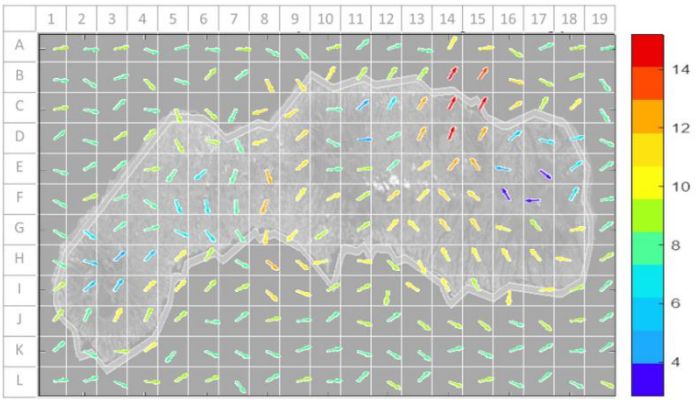



Figure 7 : Direction et intensité des vents

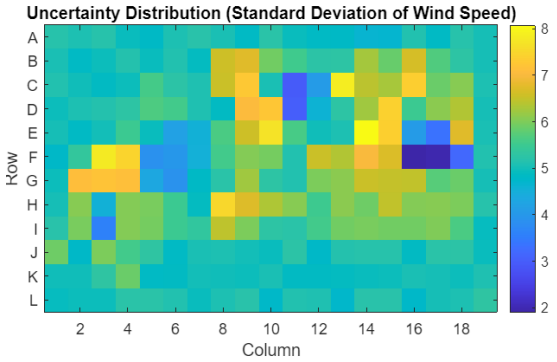



Figure 8 : Carte des incertitudes des distributions sur chaque parcelle